

Calcul littéral

I- Réduire une expression littérale

Activité 1 :

Prenons l'exemple suivant :

$5x + 7y + 12x - 4y$

1- Combien de termes possède l'expression algébrique

2- Y a-t-il des points communs ou des différences entre les différents termes ?

3- Réduire l'expression algébrique ci-dessus

Définition 1

Une expression littérale est une expression mathématique comprenant une ou plusieurs, où chaque lettre représente un

Exemples :

- 1) Le périmètre d'un rectangle de longueur 8 et de largeur a est :
- 2) L'aire d'un disque de rayon R est :

Définition 2

Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le de

Exemples :

$A = 4x^3 + 3x^2 - 1 + 5x^2 - 6x - 6x^3 + 3 + 7x$	$B = -a + 3 - 5a + \frac{a}{2}$
.....	
.....	
.....	
.....	

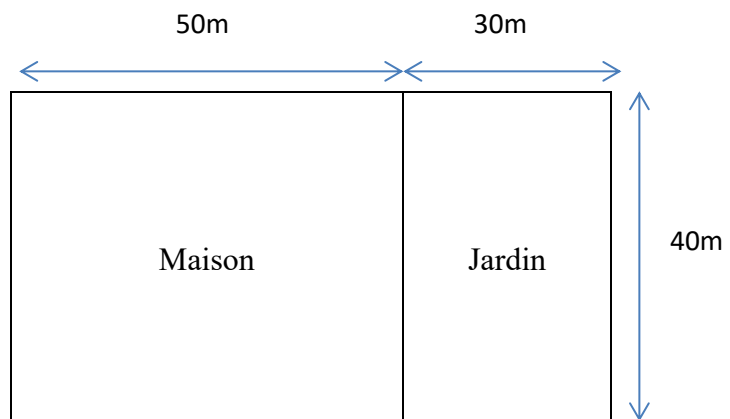
Application : Réduire les expressions suivantes

$A = 3x^2 - 5x - 6x^2 + 7 - 4x - 2$	$B = -x^2 - 5x \times 3y - 6y \times 4x^2 + 7 - 5yx - 2$ 50m 30m
$C = -8b^2 - \frac{3}{7}b - 10 + \frac{1}{14}b - \frac{1}{28}b + 4b^2$	

II- Développement

Activité :

On considère le terrain rectangulaire ci-contre :



1- Calculer l'aire de terrain de deux façons différentes.

.....

.....

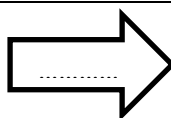
.....

2- Compléter : on remarque que : $\dots \times (\dots + \dots) = \dots \times \dots + \dots \times \dots$

Propriété
 Soient a, b et m des nombres rationnels
 et

Vocabulaire

Produit
 $m \times (a + b)$



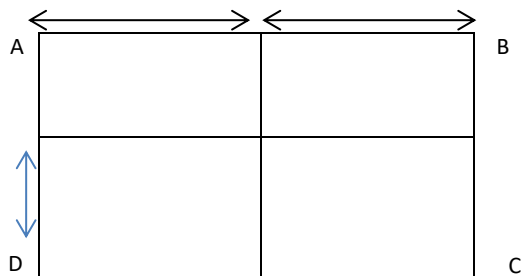
Somme
 $ma + mb$

..... Une expression littérale consiste à transformer un produit en une somme ou différence

III Produit de deux sommes :

Activité

ABCD un rectangle voir la figure ci-dessous, tels que a , b , c et d sont des nombres rationnels positifs :



1- Calculer à l'aide de deux méthodes différentes l'aire du rectangle ABCD

Méthode 1	Méthode2

2- Que peut-on déduire ?

.....
.....